

24 вопрос

Качественные реакции неорганических и
органических соединений

Цвета нерастворимых веществ



Екатерина
Дацук



Андрей
Степенин

желтый $\text{PbI}_2, \text{AgI}, \text{Ag}_3\text{PO}_4, \text{BaCrO}_4, \text{AgBr}$ светло-желтый

бурый $\text{Fe}(\text{OH})_3, \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{MnO}_2, \text{Ag}_2\text{O}$ темно-коричневый
красно-бурый

красный $\text{Cu}_2\text{O}, \text{Cu}, \text{Ag}_2\text{CrO}_4, \text{Fe}_2\text{O}_3$
красно-бурый

зеленый $\text{Cr}_2\text{O}_3, \text{Cr}(\text{OH})_3, \text{Fe}(\text{OH})_2$ серо-зеленый

голубой $\text{Cu}(\text{OH})_2$

черный $\text{CuS}, \text{Ag}_2\text{S}, \text{FeS}, \text{PbS}, \text{CuO}, \text{Fe}_3\text{O}_4, \text{FeO}$

Окраска водных растворов

за счет катиона



сине-голубой
или зеленоватый



бледно-зеленый
или бесцветный



желто-бурый



$[\text{Cr}(\text{OH})_6]^{3-}$
зеленый или
фиолетовый

за счет аниона



оранжевый



лимонно-желтый



зеленый



малиновый

Простые вещества-неметаллы



желто-
зеленый газ



красно-бурая
жидкость !



фиолетово-
серые кристаллы



желтый порошок
или кристаллы

ОКРАШЕННЫЕ ОСАДКИ, ПОЛУЧАЮЩИЕСЯ ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ РАСТВОРОВ

желтые	AgBr , AgI , Ag_3PO_4 , BaCrO_4 , PbI_2 , CdS
бурые	$\text{Fe}(\text{OH})_3$, MnO_2
черные, черно-бурые	Сульфиды меди, серебра, железа, свинца
синие	$\text{Cu}(\text{OH})_2$, $\text{KFe}[\text{Fe}(\text{CN})_6]$
зеленые	$\text{Cr}(\text{OH})_3$ – серо-зеленый $\text{Fe}(\text{OH})_2$ – грязно-зеленый, буреет на воздухе

ОКРАШЕННЫЕ РАСТВОРЫ:

желтые	Хроматы, например K_2CrO_4	Растворы солей железа (III), например, $FeCl_3$, бромная вода, спиртовые и спиртово-водные растворы йода – в зависимости от концентрации от жёлтого до бурого
оранжевые	Дихроматы, например, $K_2Cr_2O_7$	
зеленые	Гидроксокомплексы хрома (III), например, $K_3[Cr(OH)_6]$, соли никеля (II), например $NiSO_4$, манганаты, например, K_2MnO_4	
голубые	Соли меди (II), например $CuSO_4$	
От розового до фиолетового	Перманганаты, например, $KMnO_4$	
От зеленого до синего	Соли хрома (III), например, $CrCl_3$	

ДРУГИЕ ОКРАШЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА

желтые	сера, золото, хроматы
оранжевые	оксид меди (I) – Cu_2O дихроматы
красные	бром (жидкость), медь (аморфная), фосфор красный, Fe_2O_3 , CrO_3
черные	CuO , FeO , CrO
Серые с металлически м блеском	Графит, кристаллический кремний, кристаллический йод (при возгонке – фиолетовые пары), большинство металлов.
зеленые	Cr_2O_3 , малахит $(\text{CuOH})_2\text{CO}_3$, Mn_2O_7 (жидкость)

Таблица растворимости и цветов различных соединений

	Al ³⁺	Ag ⁺	Ba ²⁺	Ca ²⁺	Cd ²⁺	Co ²⁺	Cr ³⁺	Cu ²⁺	Fe ²⁺	Fe ³⁺	H ⁺	Hg ₂ ²⁺	Hg ²⁺	K ⁺	Li ⁺	Mg ²⁺	Mn ²⁺	NH ₄ ⁺	Na ⁺	Ni ²⁺	Pb ²⁺	Sn ²⁺	Sr ²⁺	Zn ²⁺
Br ⁻	101	H ¹²	104 149	143 312	99 160	113 57		126 17	115 178	455 +	191 131	H ²²	0.55 4.9	65 104	177 266	96 120	147 228	75 146	90 121	131 155	0.85 4.7	85 225	93 222	448 672
CO ₃ ²⁻	-	11.1 H	9.4 H	8.4 H	12 H	10 H	-	9.6 H	20 H	-	P	H ¹⁶	?	110 153	1.4 0.7	4.6 H	10 H	100 -	21 45	6.8 H	13 H	?	10 H	H
C ₂ O ₄ ²⁻		10 H	7.0 H	8.6 H	7.8 H	7.2 H		7.5 H	6.7 H	?	9.5	H ¹³	H	36 78	8	4.0 H	5.3 H	4.5 34	3.4 6.5	9.4 H	9.3 H	H	6.8 H	7.5 H
CH ₃ COO ⁻	P +	1 2.5	63 75	34 29	P	P	P	P	P	?	∞	1	25 100	255 396	45	63	P	148 +	46 170	16	40	+	41 36	30 44
Cl ⁻	46 49	9.7 H	35 58	74 159	113 161	52 106	34	72 110	62 95	91 536	60	H ¹⁷	6.6 63	34 56	78 127	54 73	73 115	37 77	36 40	61 88	1 3.3	270	53 100	367 614
F ⁻	1.7	172 205	0.15	H ¹⁰		1.5	81	3.5	1 P	M P	∞	M +	+	44	0.2 0.13	H ^{8.2}	1	82	4 5	2.5 5	7.5 H	P +	8.6 H	1
I ⁻	P +	H ¹⁶	203 284	208 426	86 135	187 420		-	P	-	P	H ²⁸	H	144 208	165 481	139	P	172 250	178 302	143 188	0.06 0.44	1 4.2	177 383	436 510
NO ₃ ⁻	73 159	227 900	9 34	115 363	150 681	100 530	P	124 247	83 ?	82 +	∞	+	P +	31 246	74	70	142	192 871	88 180	96 138	56 138	+	70 100	118
OH ⁻	H ³² -	-	3.8 >100	0.16 0.07	H ¹⁴ -	H ¹⁴ -	H ¹⁷ -	H ¹⁹ -	H ¹⁵ -	H ³⁷ -	∞	-	-	112 178	12 19	H ^{9.2} -	H ¹² -	53 -	109 347	H ¹⁴ -	H ¹⁵ -	H ²⁶ -	9.3 28	H ¹⁶ -
PO ₄ ³⁻	H ¹⁸	H ¹⁹	H ³⁸	H ²⁸	H	H	H ¹⁷	H	H	H	∞		H	98	H ^{8.5}	H ¹³	H	-	14 94	H	H ⁴²	H	H ³¹	H ³²
S ²⁻	+	H ⁴⁹	+	+	H ²⁸	H ²⁰	+	H ³⁵	H ¹⁷	?	0.3 0	H ⁴⁷	H ⁵¹	P	P	+	H ^{9.6}	-	26	H ¹⁸	H ²⁶	+	H ²¹	
SO ₃ ²⁻	-	H ¹³	H ^{6.1}	H ^{6.5}	M	H	-	-	H	?	P	H ²⁷	?	106	P	0.5	H	32	26 26	H	H		H ^{7.4}	0.1 +
SO ₄ ²⁻	36 89	0.8 1.4	H ^{9.9}	0.2 0.16	77 58	36 38	120	20 75	26	440 +	∞	H ^{6.2} +	+	11 24	34 29	35 68	62 34	75 101	19 42	37 76	H ^{7.8}	18 18	H ^{6.5}	47 60

цвет раствора вещества (чем левее - тем концентрированное раствор)

72 - растворимость в г безводного вещества в 100 г воды при 20°C

110 - то же при 100°C

цвет наиболее устойчивого кристаллогидрата (если вещество их образует)

цвет безводного вещества

вещество труднорастворимо

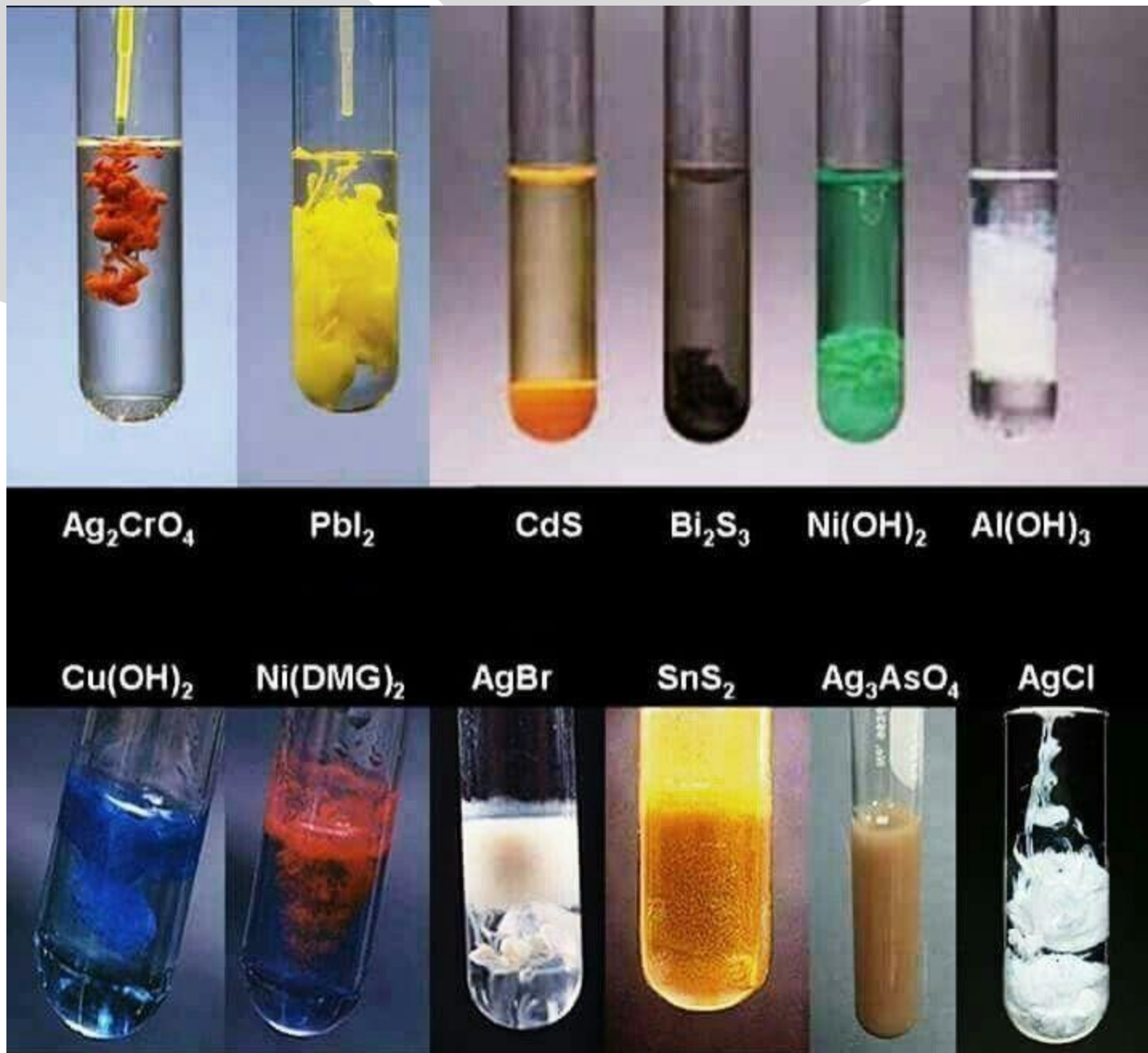
51 -lg(ПП) труднорастворимого вещества

цвет менее устойчивой кристаллической модификации

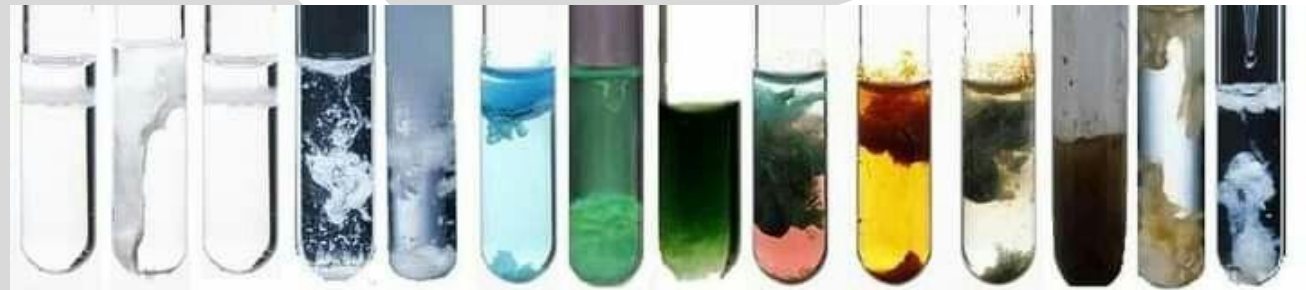
цвет более устойчивой кристаллической модификации

Синее подчеркивание означает, что вещество или раствор бесцветны. Белая ячейка - отсутствие данных. М - вещество малорастворимо,

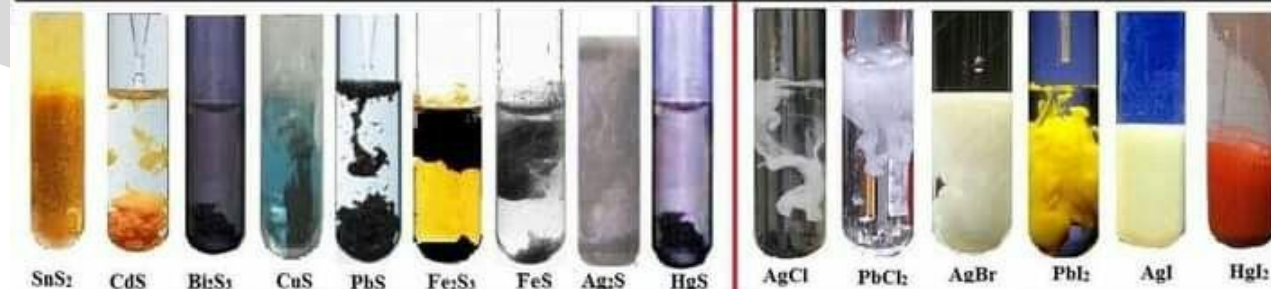
+- вещество реагирует с водой, - - вещество не существует, ? - существование соединения сомнительно, ∞ - неограниченная растворимость.







Al(OH)₃ Zn(OH)₂ Mg(OH)₂ Pb(OH)₂ Ca(OH)₂ Cu(OH)₂ Ni(OH)₂ Cr(OH)₃ Co(OH)₂ Fe(OH)₃ Fe(OH)₂ AgOH Mn(OH)₂ Cd(OH)₂



SnS₂ CdS Bi₂S₃ CuS PbS Fe₂S₃ FeS Ag₂S HgS AgCl PbCl₂ AgBr PbI₂ AgI HgI₂



(CaSO₄; SrSO₄; BaSO₄; PbSO₄) (MgCO₃; BaCO₃; CaCO₃; ZnCO₃; Ag₂CO₃; PbCO₃) FeCO₃ CuCO₃ Ag₂CrO₄ CuCrO₄ (ZnCrO₄; Bi₂(CrO₄)₃; BaCrO₄; PbCrO₄) HgCrO₄ (MnCrO₄; CoCrO₄)



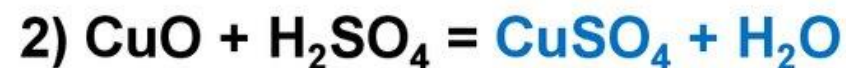
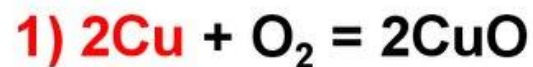
Mg₃(PO₄)₂ Zn₃(PO₄)₂ Cu₃(PO₄)₂ Fe₃(PO₄)₂ Cu₃(PO₄)₂ Ni₃(PO₄)₂ Ag₃PO₄ AlPO₄ Ag₂SO₃; CaSO₃; MgSO₃; BaSO₃; ZnSO₃ CuSO₃ HgSO₃ Fe(SCN)₃ CoC₂O₄ FeC₂O₄

Последовательность превращений

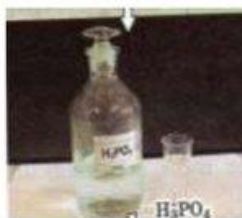
Чёрный порошок, который образовался при длительном нагревании металла красного цвета в избытке воздуха, растворили в 10%-ной серной кислоте и получили раствор голубого цвета. В раствор добавили щёлочь и выпавший осадок отделили и растворили в избытке концентрированного раствора аммиака.



Последовательность превращений



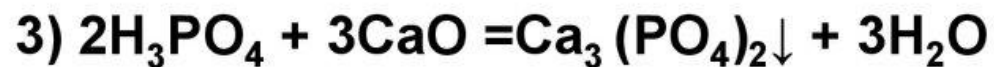
Последовательность превращений



Вещество красного цвета, которое используется в производстве спичек, сожгли в избытке воздуха и продукт при нагревании растворили в большом количестве воды. Раствор нейтрализовали негашеной известью. Образовавшееся вещество используют для получения двойного суперфосфата. Напишите уравнения описанных реакций.

Последовательность превращений

Вещество красного цвета, которое используется в производстве спичек, сожгли в избытке воздуха и продукт при нагревании растворили в большом количестве воды. Раствор нейтрализовали негашеной известью. Образовавшееся вещество используют для получения двойного суперфосфата. Напишите уравнения описанных реакций.



Качественные реакции органических соединений, характер пламени при горении

Фрагменты молекул (реакционный центр)	Реактив	Признаки реакции
$\begin{array}{c} \text{=C=C=} \\ \text{-C}\equiv\text{C-} \end{array}$	бромная вода (p-p Br ₂ в H ₂ O)	обесцвечивание p-ра
	KMnO ₄	обесцвечивание p-ра ↓ бурый (в среде OH)
-C≡CH	[Ag(NH ₃) ₂]OH	↓ белый
	[Cu(NH ₃) ₂]Cl	↓ красно-коричн.
	HNO ₃ , H ₂ SO ₄	св.-желт. маслянистая жидкость с запахом мандарина
 -R	KMnO ₄	обесцвечивание p-ра
-OH	Na	↑ H ₂
$\begin{array}{c} \text{-CH}_2\text{-OH} \\ \text{=CH-OH} \end{array}$	CuO	↓ красный
	KMnO ₄	обесцвечивание p-ра
	K ₂ Cr ₂ O ₇	сине-зеленый p-р
-C(OH)-(OH)-	Cu(OH) ₂	синий p-р
 -OH	лакмус	красный p-р
	FeCl ₃	фиолетовый p-р
	бромная вода [Br ₂ в H ₂ O]	обесцвечивание p-ра ↓ белый
$\begin{array}{c} \text{-C=O} \\ \text{-H} \end{array}$	[Ag(NH ₃) ₂]OH	↓ серебр. зеркало
	Cu(OH) ₂	красный
	KMnO ₄ , H ⁺	обесцвечивание p-ра
	K ₂ Cr ₂ O ₇ , H ⁺	сине-зеленый p-р
$\begin{array}{c} \text{-C=O} \\ \text{-OH} \end{array}$	лакмус	красный p-р
	NaHCO ₃	↑ CO ₂
	Na	↑ H ₂
	спирт	запах слож. эфира
 -NH ₂	бромная вода [Br ₂ в H ₂ O]	обесцвечивание p-ра ↓ белый
	CaOCl ₂	фиолетовый p-р
	хромовая смесь	↓ черный
	HCl конц.	↓ белый
$\begin{array}{c} \text{R-NH}_2 \\ \text{R}_2\text{-NH}_2 \\ (\text{C}_6\text{H}_{10}\text{O}_5)_n \text{ - крахмал} \\ \text{-C=O} \\ \text{-NH} \end{array}$	HNO ₂	↓ N ₂
	HNO ₃	характерный запах
	p-p I ₂	синее окрашивание
	CuSO ₄ , NaOH	фиолетовое окрашивание

Характер пламени при горении

Алканы, спирты одноатомные, сложные эфиры - бесцветное (голубое) пламя.

Алкены - коптящее (светящееся) пламя желтого цвета.

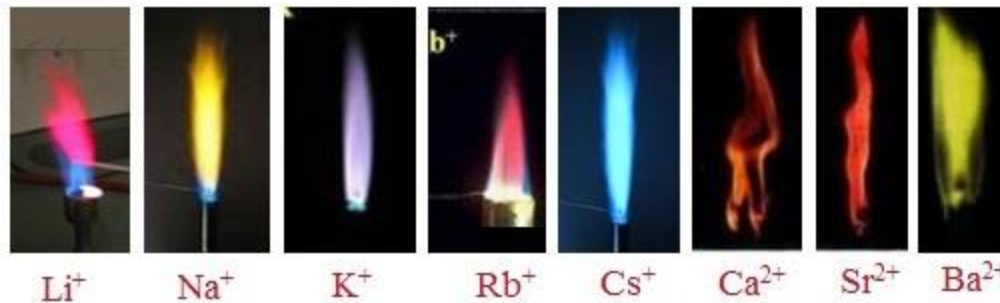
Арены, высшие карбоновые кислоты, жиры - коптящее пламя.

Алкины - сильно коптящее пламя

Качественные реакции щелочных и щелочноземельных металлов по окраске пламени

Все соединения щелочных металлов определяются по цвету пламени

Катион	Реактив	Характерные признаки
Li^+	Пламя	Красно-малиновое окрашивание
Na^+	Пламя	Желтое окрашивание
K^+	Пламя	Фиолетовое окрашивание
Rb^+	Пламя	Буро-красное окрашивание
Cs^+	Пламя	Голубое окрашивание
Ca^{2+}	Пламя	Кирпично-красное окрашивание
Sr^{2+}	Пламя	Карминово-красное окрашивание
Ba^{2+}	Пламя	Желто-зеленое окрашивание







КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА КАТИОНЫ

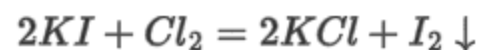
Катион	Реактив, анион, условия	Признаки, сокращенное ионное уравнение реакции
H^+	Лакмус	Красный цвет раствора
	Метиловый оранжевый	Розовый цвет раствора
NH_4^+	Раствор щелочи, OH^- , t	Выделение газа аммиака с резким запахом $NH_4^+ + OH^- \rightarrow NH_3 \uparrow + H_2O$
Ag^+	Соляная кислота или раствор хлорида, Cl^-	Белый творожистый осадок: $Ag^+ + Cl^- \rightarrow AgCl \downarrow$
Li^+	Пламя	Карминово-красное окрашивание
Na^+	Пламя	Желтое окрашивание
K^+	Пламя	Фиолетовое окрашивание
Ca^{2+}	Пламя	Кирпично-красное окрашивание
	Раствор карбонатов, CO_3^{2-}	Белый осадок карбоната кальция: $Ca^{2+} + CO_3^{2-} \rightarrow CaCO_3 \downarrow$
Ba^{2+}	Пламя	Желто-зеленое окрашивание
	Раствор серной кислоты или соли сульфата, SO_4^{2-}	Белый осадок, нерастворимый в кислотах: $Ba^{2+} + SO_4^{2-} \rightarrow BaSO_4 \downarrow$
Al^{3+}	Раствор щелочи, OH^-	Белый студенистый осадок $Al(OH)_3$: $Al^{3+} + 3OH^- \rightarrow Al(OH)_3 \downarrow$, растворимый в кислотах и в избытке щелочей.
Cu^{2+}	Пламя	Зеленое окрашивание
	Вода	Гидратированные ионы Cu^{2+} имеют голубую окраску
	Раствор щелочи, OH^-	Голубой студенистый осадок гидроксида меди (II): $Cu^{2+} + 2OH^- \rightarrow Cu(OH)_2 \downarrow$
Fe^{2+}	Раствор щелочи, OH^-	Зеленый осадок гидроксида железа (II): $Fe^{2+} + 2OH^- \rightarrow Fe(OH)_2 \downarrow$
	Раствор красной кровяной соли $K_3[Fe(CN)_6]$	Темно-синий осадок турбулентной сини: $K_3[Fe(CN)_6] + Fe^{2+} \rightarrow KFe^{II}[Fe^{III}(CN)_6] \downarrow + 2K^+$
Fe^{3+}	Раствор щелочи, OH^-	Красно-бурый осадок гидроксида железа (III): $Fe^{3+} + 3OH^- \rightarrow Fe(OH)_3 \downarrow$
	Раствор желтой кровяной соли $K_4[Fe(CN)_6]$	Темно-синий осадок берлинской лазури: $K_4[Fe(CN)_6] + Fe^{3+} \rightarrow 3K^+ + KFe^{III}[Fe^{II}(CN)_6] \downarrow$
	Раствор роданида калия или аммония, SCN^-	Кроваво-красное окрашивание раствора: $FeCl_3 + 3NH_4SCN \rightarrow 3NH_4Cl + Fe(SCN)_3$

КАЧЕСТВЕННЫЕ РЕАКЦИИ НА АНИОНЫ

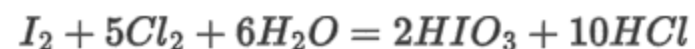
АНИОН	РЕАКТИВ	РЕАКЦИЯ	ХАРАКТЕРНЫЕ ПРИЗНАКИ
Cl^- Br^- I^-	Раствор нитрата серебра	$\text{Ag}^+ + \text{X}^- = \text{AgX} \downarrow$ (X = Cl, Br, I)	Выпадение осадка:  AgCl-белый-творожистый  AgBr-светло-желтый  AgI-бледно-желтый
SO_4^{2-}	Раствор соли бария	$\text{Ba}^{2+} + \text{SO}_4^{2-} = \text{BaSO}_4 \downarrow$	 Белый мелкодисперсный осадок, нерастворимый в кислотах
SO_3^{2-}	Сильные кислоты	$2\text{H}^+ + \text{SO}_3^{2-} = \text{SO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$	 Газ с резким специфическим запахом
S^{2-}	Раствор соли свинца	$\text{Pb}^{2+} + \text{S}^{2-} = \text{PbS} \downarrow$	 Черно-бурый осадок
PO_4^{3-}	Раствор нитрата серебра	$3\text{Ag}^+ + \text{PO}_4^{3-} = \text{Ag}_3\text{PO}_4 \downarrow$	 Желтый осадок
NO_3^-	Медная стружка при нагревании в присутствии серной кислоты	$4\text{HNO}_3 + \text{Cu} = \text{Cu}(\text{NO}_3)_2 + 2\text{NO}_2 \uparrow + 2\text{H}_2\text{O}$	 Бурый газ, голубая окраска раствора
CO_3^{2-}	Сильные кислоты	$2\text{H}^+ + \text{CO}_3^{2-} = \text{CO}_2 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$	 Газ без запаха

Хлор Cl_2

Хлор — газ жёлто-зелёного цвета с очень неприятным запахом. При взаимодействии недостатка хлора с растворами иодидов в осадок выпадает элементарный иод I_2 :

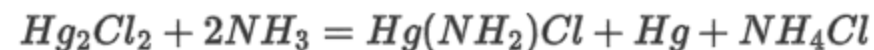


Избыток хлора приведёт к окислению образовавшегося иода:

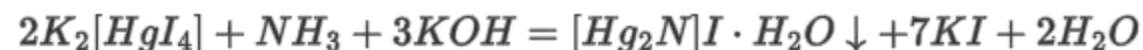


Аммиак NH_3

а) Почернение бумажки, смоченной в растворе соли ртути (I) Hg_2^{2+} , бумажка чернеет из-за выделения мелкодисперсной ртути:



б) Взаимодействие аммиака с щелочным раствором тетраиодомеркурата(II) калия $K_2[HgI_4]$ (реактив Несслера), комплекс $[Hg_2N]I \cdot H_2O$ бурого цвета (цвет ржавчины) выпадает в осадок:



в) Реакция аммиака с хлороводородом («дым» без огня):



Распознавание газов

Газ	Реагент/признаки
CO_2	Ca(OH)_2 — помутнение известковой воды
O_2	Вспыхивание тлеющей лучинки
H_2	Лающий хлопок при поджигании
NH_3	OH^- , t° — посинение красной лакмусовой бумажки, малиновое окрашивание фенолфталеиновой бумажки. Появление тумана при поднесении стеклянной палочки, смоченной концентрированной HCl

Качественные реакции на анионы

Анион	Катион (реактив)/признаки реакции
Cl^-	Ag^+ — белый творожистый осадок
Br^-	Ag^+ — желтоватый творожистый осадок
I^-	Ag^+ — жёлтый творожистый осадок
F^-	Ca^{2+} — белый осадок
SO_4^{2-}	Ba^{2+} — белый осадок
NO_3^-	H_2SO_4 (конц.) и Cu — выделение бурого газа
PO_4^{3-}	Ag^+ — ярко-жёлтый осадок
CrO_4^{2-}	Ba^{2+} — жёлтый осадок
S^{2-}	Cu^{2+} — чёрный осадок

>>>

Анион	Катион (реактив)/признаки реакции
CO_3^{2-}	H^+ — выделение газа без запаха
OH^-	Лакмус — синий цвет раствора
	Фенолфталеин — малиновый цвет раствора
	Метиловый оранжевый — жёлтый цвет раствора

Качественные реакции на катионы

Катион	Анион (реактив)/признаки
H^+	Лакмус — красный цвет раствора
	Метиловый оранжевый — розовый цвет раствора
NH_4^+	OH^- , t° — выделение газа с резким запахом
Ag^+	Cl^- — белый творожистый осадок
Li^+	Пламя — красное окрашивание
Na^+	Пламя — жёлтое окрашивание
K^+	Пламя — фиолетовое окрашивание
Ca^{2+}	Пламя — кирпично-красное окрашивание
	CO_3^{2-} — белый осадок
Ba^{2+}	Пламя — жёлто-зелёное окрашивание
	SO_4^{2-} — белый (мелкокристаллический) осадок
Cu^{2+}	Пламя — зелёное окрашивание
	Вода — гидратированные ионы Cu^{2+} имеют голубую окраску
	OH^- — синий осадок

Fe^{2+}	OH^- — зеленоватый осадок
	Красная кровяная соль $K_3[Fe(CN)_6]$ — синий осадок (турнбулева синь)
Fe^{3+}	OH^- — бурый осадок
	SCN^- — кроваво-красный осадок
	Жёлтая кровяная соль $K_4[Fe(CN)_6]$ — тёмно-синий осадок (берлинская лазурь)
Al^{3+}	OH^- — желеобразный осадок белого цвета, растворяется в избытке раствора щёлочи
Pb^{2+}	S^{2-} — осадок чёрного цвета

Качественные реакции в органической химии

Вещество или класс веществ	Реагент/признаки
Алканы	Горят бесцветным пламенем
Непредельные соединения (алкены, алкины, диены)	Br_2 (водн.) — обесцвечивание бромной воды
	KMnO_4 — обесцвечивание подкисленного раствора перманганата калия
Алкины (терминальные)	Ag_2O (аммиачный р-р) — выпадение творожистого осадка серого цвета
Спирты первичные	CuO , t° — покраснение прокалённой медной проволоки
Спирты многоатомные	$\text{Cu}(\text{OH})_2$, без t° — образование раствора ярко-синего цвета
Фенол	Fe^{3+} — образование раствора сиренево-фиолетового цвета
	Br_2 (водн.) — выпадение белого осадка

Альдегиды	Ag_2O (аммиачный р-р), t° — образование налёта металлического серебра на стенках сосуда — «серебряное зеркало»
	$\text{Cu}(\text{OH})_2$, t° — выпадение кирпично-красного осадка Cu_2O
Карбоновые кислоты (низшие)	CO_3^{2-} — бурное выделение газа
Анилин	Br_2 (водн.) — выпадение белого осадка
Алифатические амины	Посинение красной лакмусовой бумаги
Углеводы (восстанавливающие)	$\text{Cu}(\text{OH})_2$, t° — образование раствора ярко-синего цвета, при нагревании окраска исчезает и выпадает осадок кирпично-красного цвета
Белки	$\text{Cu}(\text{OH})_2$, OH^- — фиолетовая окраска раствора (биуретовая реакция)
	HNO_3 — появление жёлтой окраски (ксантопротеиновая реакция)

Алкины, имеющие концевую тройную связь, называются терминальными

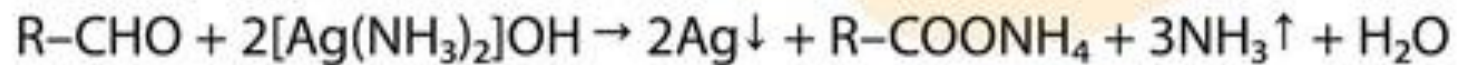
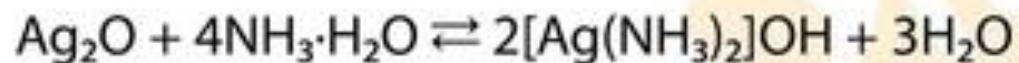
Перманганат калия + непредельное соединение = обесцвечивание и бурый осадок

Реакция серебряного зеркала

Реакцией серебряного зеркала называют качественную реакцию на альдегидную группу. Это взаимодействие альдегидов с аммиачным раствором оксида серебра (реактив Толленса), при котором на стенках колбы или пробирки образуется красивое серебряное зеркало

! С кетонами такая реакция не идет!

Общий вид:



А также алкины с тройной связью на конце - творожистый осадок

В три стеарине содержатся три остатка насыщенной стеариновой кислоты, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{16}\text{COOH}$, тогда как в триолеине - три остатка мононенасыщенной олеиновой, $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_7\text{CH}=\text{CH}(\text{CH}_2)_7\text{COOH}$. Триглицериды с насыщенными жирными кислотами при нормальной температуре находятся в твёрдом состоянии, жиры с ненасыщенными кислотами - в жидком состоянии. В отличие от насыщенных кислот и их триглицеридов, ненасыщенные легко реагируют с бромной водой (присоединение брома по двойной связи), а также могут присоединять водород (гидрироваться)

